Festival «Civitas educationis. Visioni, sensi, orizzonti» (VIII edizione)

Letteratura e Digital Humanities nell'era dell'IA



Christian D'Agata · Università di Catania ·
5 novembre 2026

PER COMINCIARE

Che cosa sono le Digital Humanities?

Disciplina?	Metodo?	Tecnologia?	Paradigma?

THATCAMP PARIS, 2010

Manifesto delle Digital Humanities

una «transdisciplina» che porta metodi e strumenti digitali dentro i saperi umanistici

GRISELDAONLINE, 2021

AIUCD · F. Tomasi

«il ruolo di metadisciplina», un «settore scientifico in grado di ragionare sui saperi tradizionali, allo scopo di innovare la ricerca nelle *humanities* attraverso approcci tanto di tipo computazionale (manipolazione, analisi e interpretazione), quanto digitale (rappresentazione, disseminazione e comunicazione)

ADE BULLETIN, 2010

M. Kirschenbaum

un modo comune di lavorare e, insieme, una comunità: «Tuttavia, le digital humanities sono anche un'iniziativa sociale. Ospitano reti di persone che lavorano insieme, condividono ricerche, discutono, competono e collaborano da molti anni» (trad. mia).

Manifesto: tcp.hypotheses.org/318 · F. Tomasi, «AIUCD. Un portale concettuale per le Digital Humanities in Italia», *Griseldaonline* 20/2, 2021, p. 206 · M. Kirschenbaum, *ADE Bulletin* 150, 2010.



01

Dal calcolo all’IA

Una storia delle DH per principianti

Schede perforate IBM · NARA · Wikimedia Commons

1949

Un gesuita, l’IBM e san Tommaso

Padre **Roberto Busa** mira a sviluppare un indice di tutte le parole di Tommaso d’Aquino: l’*Index Thomisticus*.

Nel 1949 l’IBM accetta di sostenere il progetto con le sue macchine a schede perforate.

10,6 mln
parole indicizzate

56
volumi a stampa, 1974–1980

Poi CD-ROM (1992) e sito web (2005).



Roberto Busa a Gallarate, davanti allo scaffale con i volumi dell’*Index Thomisticus* · Wikimedia Commons, CC0

Dati: voce «Index Thomisticus», Wikipedia (consultata il 2 novembre 2026)

UNA STORIA IN BREVE

Settant’anni in sei tappe

1949

Busa e l’IBM: l’*Index Thomisticus*

1987

Nasce la TEI: regole comuni per codificare i testi

2004

A Companion to Digital Humanities: il nome si afferma

2005

Moretti: la letteratura vista da lontano

2011

Nasce l’AIUCD, la comunità italiana

2022

L’IA generativa arriva a tutti, anche in classe

PAROLE CHIAVE

Tre concetti per orientarsi

Modellizzazione

Per far «capire» un testo a una macchina decidiamo che cosa conta, e che cosa lasciamo fuori.

Codifica

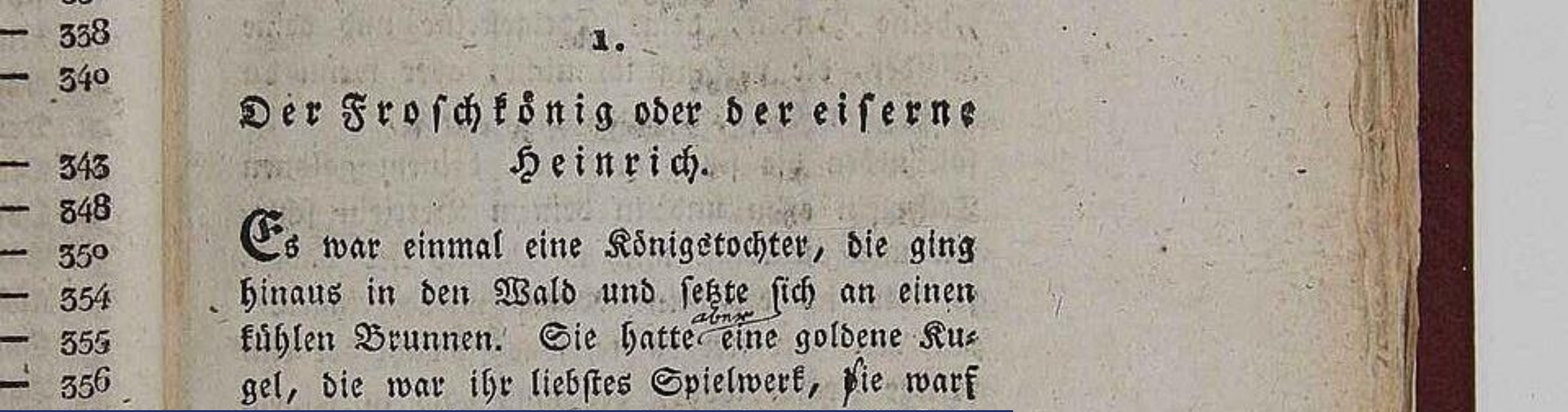
Il markup (XML/TEI) dice che cosa è ogni parte del testo. Codificare è già interpretare.

Da vicino e da lontano

Leggere bene un testo, oppure osservare migliaia di testi insieme.

Propp, 1928: un modello della fiaba prima del computer.

W. McCarty, *Humanities Computing*, 2005 · TEI Consortium · F. Moretti, *La letteratura vista da lontano*, 2005



02

La fiaba come testo in movimento

Le aree delle DH: edizioni, archivi, varianti

KHM 1812, esemplare annotato dai Grimm · Wikimedia Commons

MAPPA

Dove lavorano le DH

Edizioni digitali

testi, varianti, manoscritti

Archivi e biblioteche

digitalizzazione, metadati

Analisi testuale

frequenze, stile, temi

Mappe e luoghi

dove accadono le storie

Public humanities

musei, comunità, divulgazione

Didattica

oggi: la fiaba in classe

EDIZIONI E ARCHIVI

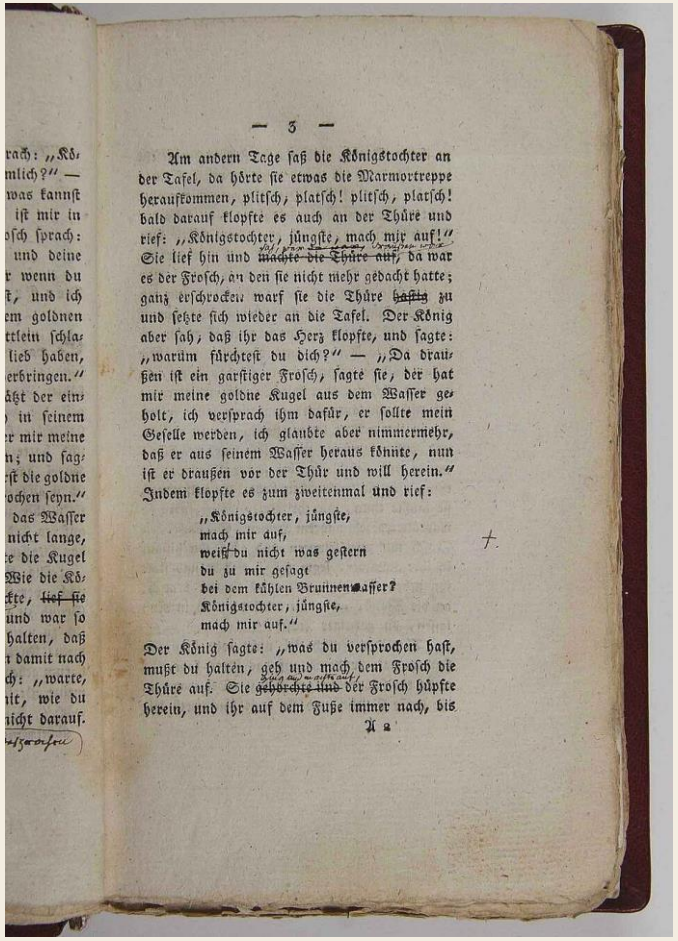
I Grimm correggono i Grimm

Il **Grimm-Portal** dell'Università di Kassel mette online le copie personali delle *Kinder- und Hausmärchen*, con le correzioni a mano dei fratelli.

Consultazione e download liberi.

Dal 2005 sono nel registro UNESCO *Memoria del mondo*.

Una fiaba «classica» è un testo che cambia.



— 3 —

Am andern Tage saß die Königstochter an der Tafel, da hörte sie etwas die Marmortreppe heraufkommen, plitsch, platsch! plitsch, platsch! bald darauf klopfte es auch an der Thüre und rief: „Königstochter, jüngste, mach mir auf!“ Sie lief hin und machte die Thüre auf, da war es der Frosch, an den sie nicht mehr gedacht hatte; ganz erschrocken warf sie die Thüre hastig zu und setzte sich wieder an die Tafel. Der König aber sah, daß ihr das Herz klopfte, und sagte: „warum fürchtest du dich?“ — „Da draußen ist ein garstiger Frosch, sagte sie, der hat mir meine goldne Kugel aus dem Wasser geholt, ich versprach ihm dafür, er sollte mein Geselle werden, ich glaubte aber nimmermehr, daß er aus seinem Wasser heraus könnte, nun ist er draußen vor der Thür und will herein.“ Indem klopfte es zum zweitenmal und rief:

„Königstochter, jüngste,
mach mir auf,
weißt du nicht was gestern
du zu mir gesagt
bei dem kühlen Brunnenwasser?
Königstochter, jüngste,
mach mir auf.“

Der König sagte: „was du versprochen hast, mußt du halten, geh und mach dem Frosch die Thüre auf. Sie gehorchte und der Frosch hüpfte herein, und ihr auf dem Fuße immer nach, bis

A 2

L'esemplare del 1812 annotato dai Grimm (Kassel): a margine, le correzioni a mano · Wikimedia Commons, pubblico dominio

grimm-portal.de · Universitätsbibliothek Kassel

LE VARIANTI

Raperonzolo, prima e dopo

1812

Raperonzolo chiede alla maga perché i vestiti le stanno così stretti.

Il lettore capisce: è incinta.

1857

Raperonzolo chiede perché la maga è più pesante da tirare su del principe.

La gravidanza scompare dal testo.

Le varianti dicono per chi si racconta.



Otto Ubbelohde, *Rapunzel*, 1909 · pubblico dominio

KHM n. 12 · edizioni 1812 e 1857 (parafrasi)

CODIFICA

Il testo diventa dato

Le *Kinder- und Hausmärchen* del 1812 sono nel **Deutsches Textarchiv**: si leggono, si cercano, si scaricano in XML/TEI.

I marcatori dicono alla macchina che cosa è un titolo, un paragrafo, un personaggio che parla.

Marcare un testo è già interpretarlo.

```
<div type="capitolo" n="1">
  <head>Capitolo I</head>
  <p>C’era una volta…
    <said who="#lettori">Un re!</said>
    diranno subito i miei piccoli lettori.
    No, ragazzi, avete sbagliato.
    C’era una volta un
    <rs type="personaggio">pezzo di legno</rs>.
  </p>
</div>
```

Collodi, *Pinocchio*, cap. I (1883): codifica semplificata a scopo didattico

CLASSIFICARE

Dal racconto al tipo

Il catalogo **ATU** (Aarne, Thompson, Uther) dà un numero a ogni tipo di fiaba.

ATU 510A
Cenerentola: centinaia di versioni.

Le *Folktexts* di D. L. Ashliman mettono in fila le varianti dello stesso tipo.



Cendrillon di Perrault, illustrata da Gustave Doré



Aschenputtel dei Grimm, illustrato da Otto Ubbelohde (1909)

H.-J. Uther, *The Types of International Folktales*, 2004 · sites.pitt.edu/~dash/folktexts.html · immagini: Wikimedia Commons, pubblico dominio



03

DH, IA, fiaba e scuola

Che cosa sa fare una macchina che racconta?

MODELLI LINGUISTICI

Un modello linguistico (IA o LLM)

Sa fare

Prevede la parola successiva, dopo aver letto moltissimi testi.

Riassume, riscrive, semplifica, cambia registro.

Inventa storie «nello stile di».

Dove sbaglia

Allucinazioni: autori, date e citazioni inventati con sicurezza.

Omologazione: storie che si somigliano tutte.

Stereotipi: principesse da salvare, eroi sempre maschi.

Prova in aula: chiedere a un chatbot la bibliografia di una fiaba e controllarla insieme.

0,37 –0,46

precisione dei modelli linguistici nel riconoscere le funzioni di Propp in fiabe russe

ANNOTAZIONE

Una macchina sa leggere come Propp?

Meno di una funzione su due viene riconosciuta come la riconoscerebbe un esperto.

Anche gli annotatori umani non sono sempre d’accordo tra loro.

Annotare è interpretare.

Gervás & Méndez 2024 · Fisseni, Kurji & Löwe 2014

NORME

Le regole del gioco

ITALIA

Linee guida MIM

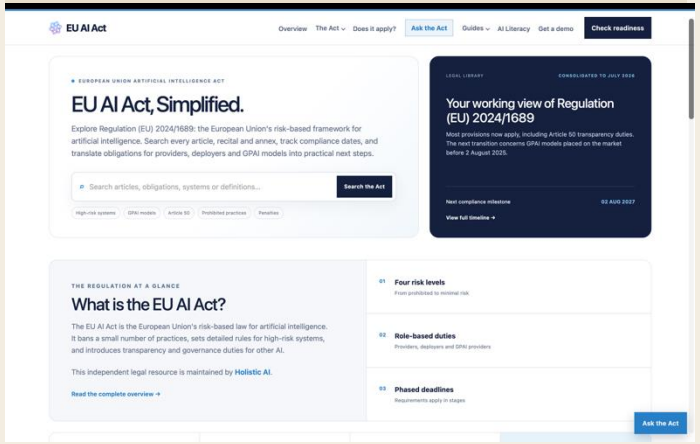
D.M. 166 del 9 agosto 2025: l'IA nelle scuole, con al centro la persona e la protezione dei dati.



UNIONE EUROPEA

AI Act

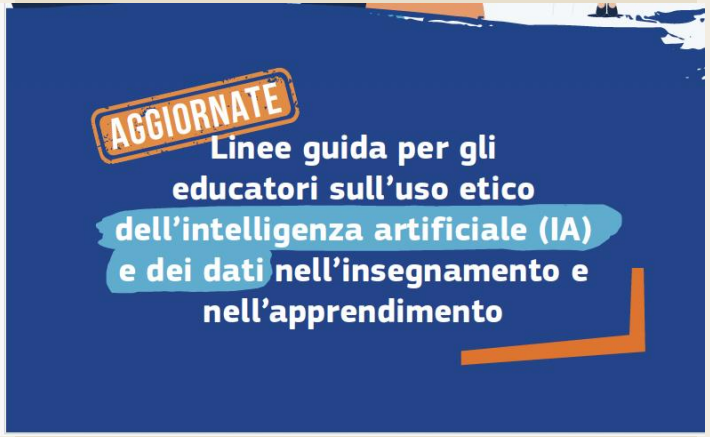
Alfabetizzazione sull'IA obbligatoria dal 2/2/2025; trasparenza dei contenuti generati dal 2/8/2026.



PER CHI INSEGNA

Orientamenti etici UE

Uso dell'IA e dei dati nell'insegnamento: domande guida per i docenti (2022, aggiornati nel 2026).



MIM, D.M. 166/2025 · Reg. (UE) 2024/1689, artt. 4 e 50 · Commissione europea, Orientamenti etici

PER CHI INSEGNA

Indice

Premessa 4

Il contesto delle presenti linee guida 6

Utilizzare l'IA nell'istruzione in tutta l'UE 8

- L'IA nel contesto educativo: sfide e opportunità 8
- La natura dell'IA 8
- Quale ruolo svolgono i dati nell'uso dell'IA nell'istruzione? 9
- Percezioni (errate) comuni sull'IA 10

Esempi di utilizzo dell'IA nell'istruzione 12

- Sostegno all'insegnante 13
- Sostegno allo studente 14
- Sostegno alla scuola 15

Politiche dell'UE in materia di istruzione digitale e quadro normativo sull'IA 16

- Contesto politico dell'UE per le presenti linee guida 16
- Il quadro normativo dell'UE in materia di IA 17

Considerazioni e requisiti di ordine etico alla base dell'uso dell'IA nell'istruzione 21

- Considerazioni di ordine etico 21
- Domande orientative per educatori e dirigenti scolastici 22
- Attuazione delle domande orientative 27

Linee guida per insegnanti e dirigenti scolastici 33

Considerare l'alfabetizzazione in materia di IA e le competenze digitali 36

Glossario 37

Ulteriori informazioni 46

Esempi di utilizzo dell'IA nell'istruzione

Gli strumenti di IA svolgono un ruolo sempre più importante nelle aule scolastiche in tutta Europa, coadiuvando l'insegnamento, l'apprendimento e la valutazione secondo modalità diversificate e in evoluzione. Seguono alcuni esempi pratici di come questi strumenti sono utilizzati in diversi contesti educativi.

Gli strumenti di IA presentano il potenziale per rafforzare le pratiche di insegnamento, apprendimento e valutazione e aiutare i dirigenti scolastici a migliorare i propri metodi di pianificazione, organizzazione e gestione delle scuole. Le presenti linee guida si concentrano principalmente sull'**apprendimento con l'IA**, in particolare sui casi in cui insegnanti e discenti utilizzano l'IA a sostegno dell'insegnamento, dell'apprendimento e della valutazione. L'accento non è posto esplicitamente sull'**apprendimento dell'IA** per facilitare l'alfabetizzazione in materia di IA nell'ambito di una più ampia alfabetizzazione digitale.

È importante distinguere tra l'IA sviluppata specificamente per uso didattico e i modelli di IA per finalità generali. L'**IA per uso didattico** comprende sistemi quali le piattaforme di apprendimento adattivo, progettate tenendo conto degli obiettivi di apprendimento e dei contesti scolastici. L'**IA per finalità generali** si riferisce a modelli grandi e potenti addestrati con una grande quantità di dati utilizzando l'autosupervisione su larga scala. In particolare, i **grandi modelli di IA generativa** consentono una generazione flessibile di contenuti sotto forma di testo, audio, immagini o video, che possono prontamente rispondere a un'ampia gamma di compiti distinti. Tuttavia, non sono creati per contesti educativi e potrebbero mancare le garanzie adeguate. Capire questa distinzione può favorire una riflessione più critica su come e quando utilizzare l'IA nelle scuole.

Tradizionalmente gli strumenti di IA per uso didattico erano sviluppati per usi didattici specifici, come fornire feedback, sostenere l'apprendimento personalizzato o agevolare l'indagine collaborativa. L'adeguatezza di una particolare tecnica di IA (IA basata su regole, apprendimento automatico o generatori) per una specifica finalità educativa era valutata durante il processo di sviluppo. Con la crescente diffusione dell'IA per finalità generali, stanno diventando possibili casi d'uso più diversificati nel settore dell'istruzione; di conseguenza, anche il compito di valutare l'adeguatezza a fini educativi si sta spostando dagli sviluppatori ai professionisti dell'istruzione e agli insegnanti. Sebbene la ricerca fondata su elementi concreti in merito all'impatto dell'IA nell'istruzione sia ancora in evoluzione, per gli insegnanti e i dirigenti scolastici rimane essenziale adottare un approccio critico e riflessivo nel decidere come e quando utilizzare tali strumenti.

Per illustrare le modalità di utilizzo dell'IA nell'istruzione, gli esempi sono presentati in base alla loro finalità educativa e al contesto di utilizzo e sono organizzati secondo due dimensioni.

La prima categoria si concentra su **chi** utilizza l'IA:

- **sostegno all'insegnante** – uso dell'IA per supportare l'insegnante;
- **sostegno allo studente** – uso dell'IA per favorire l'apprendimento degli studenti;
- **sostegno alla scuola** – uso dell'IA per sostenere la programmazione diagnostica o a livello di scuola.

La seconda categoria si riferisce a quando è utilizzata l'IA:

- **per la preparazione** – uso dell'IA per prepararsi all'apprendimento e all'insegnamento;
- **per l'apprendimento e l'insegnamento** – uso dell'IA durante l'apprendimento e l'insegnamento;
- **per la valutazione e la riflessione** – uso dell'IA per l'analisi, la valutazione e la riflessione.

La combinazione di queste due dimensioni fornisce un quadro per il posizionamento di esempi di uso dell'IA nell'istruzione, pur riconoscendo che si tratta di un panorama in evoluzione, che alcune applicazioni sono già ben integrate nella pratica, mentre altre stanno emergendo o rimangono più in prospettiva. Gli esempi che seguono rappresentano una serie di possibili utilizzi, ma non colgono l'intera portata di ciò che può essere possibile o pertinente in ogni contesto educativo.

Sostegno all'insegnante

Per la preparazione

Pianificare la lezione: generare contenuti personalizzati fornendo profili e organizzando obiettivi, attività e risorse di apprendimento.

Allineare i contenuti dei programmi di studio: tracciare gli obiettivi delle lezioni, le attività e le valutazioni nel programma di studio della materia.

Progettare materiali didattici: raccomandare o adattare contenuti didattici digitali che siano in linea con i diversi livelli di competenze, le esigenze e gli interessi degli studenti.

Sostenere attività creative: generare prompt per arti visive, temi di scrittura creativa o suggerimenti di attività basate sulle prestazioni per specifici risultati di apprendimento.

Curare i contenuti didattici digitali: individuare e organizzare i collegamenti tra le materie (ad esempio storia e letteratura, imprese e cittadinanza) e proporre lezioni o progetti tematici integrati.

Praticare e provare strategie didattiche: simulare studenti virtuali con comportamenti, esigenze di apprendimento e risposte diversi, consentendo agli insegnanti di praticare metodi di insegnamento e gestione della classe in interazioni realistiche.

Per l'apprendimento e l'insegnamento

Differenziare l'apprendimento: adattare il formato dei contenuti, i materiali, il feedback e il ritmo ai punti di forza e alle esigenze di ogni studente, anche con interventi mirati a sostegno dei discenti con difficoltà di apprendimento specifiche.

Rendere possibile l'apprendimento interattivo ed esperienziale: fornire spiegazioni e feedback in tempo reale, consentendo nel contempo l'apprendimento interattivo ed esperienziale mediante simulazioni, ludicizzazione (gamification), attività creative e realtà aumentata.

Sostenere l'apprendimento collaborativo: facilitare il lavoro di gruppo attraverso l'abbinamento intelligente e fornire input sulle modalità di collaborazione di un gruppo sulla base del livello di interazione tra i membri.

Progettare esperienze immersive: creare attività di apprendimento utilizzando strumenti di IA che generino un dialogo storicamente fondato, simulino eventi chiave e presentino molteplici prospettive per la discussione in classe o il lavoro di progetto.

Potenziare l'apprendimento delle lingue: offrire la traduzione in tempo reale, il riconoscimento vocale, la pratica del vocabolario personalizzato, le simulazioni di conversazioni interattive che si adattano ai livelli di competenza dei discenti, il feedback automatizzato in tempo reale su pronuncia, comprensione e padronanza.

Sostenere l'apprendimento basato sull'indagine: guidare gli studenti attraverso indagini aperte e attività di soluzione di problemi, utilizzando strumenti adattivi, feedback in tempo reale e simulazioni interattive in tutte le materie, secondo il rispettivo livello e ritmo.

Per la valutazione e la riflessione

Progettare valutazioni flessibili: creare attività di valutazione e tipi di domande diversificati, analizzare gli obiettivi di apprendimento e generare valutazioni e criteri differenziati sulla base dei progressi, delle preferenze e delle esigenze degli studenti.

Automatizzare le attività di correzione ripetitiva: classificare i compiti di routine utilizzando strumenti di IA che correggono i questionari a risposta breve e a scelta multipla, segnalano errori comuni nel lavoro a risposta aperta e suggeriscono feedback sulla base di criteri definiti dall'insegnante.

Fornire assistenza nella valutazione di testi scritti: valutare e fornire un feedback sulla scrittura degli studenti utilizzando strumenti di IA che analizzano la grammatica, la struttura, la coerenza e il lessico.

Sostenere la valutazione tra pari: promuovere attività più efficaci di valutazione tra pari mediante un abbinamento mirato degli studenti sulla base dei rispettivi profili e/o del lavoro presentato.

Incoraggiare l'autoriflessione degli studenti: favorire la riflessione dei discenti sui propri progressi attraverso suggerimenti personalizzati, la pratica dilazionata, domande mirate e feedback che li aiutino a individuare le lacune, monitorare i progressi e cercare ulteriori aiuti o risorse ove necessario.

Fornire servizi di orientamento: aiutare gli studenti a individuare nuovi obiettivi di apprendimento e sviluppo e offrire raccomandazioni per le fasi successive sulla base di un'analisi dei progressi e/o dell'autoriflessione degli studenti.



https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f692aa0b-17a7-11f1-8870-01aa75ed71a1/language-en

IN CLASSE

Alla primaria, l’IA la usano maestre e maestri

- Molti servizi richiedono un’età minima: attenzione!
- Nessun dato dei bambini nei prompt: nomi, foto, voci, disegni.
- La maestra e il maestro preparano, scelgono, correggono e poi ne parlano con la classe.

Non sostituire la lettura: mediarla.

L’IA come materiale da discutere, non come voce che racconta al posto nostro.

Verificare sempre i termini d’uso del servizio e il regolamento d’istituto.

04

La cassetta degli attrezzi

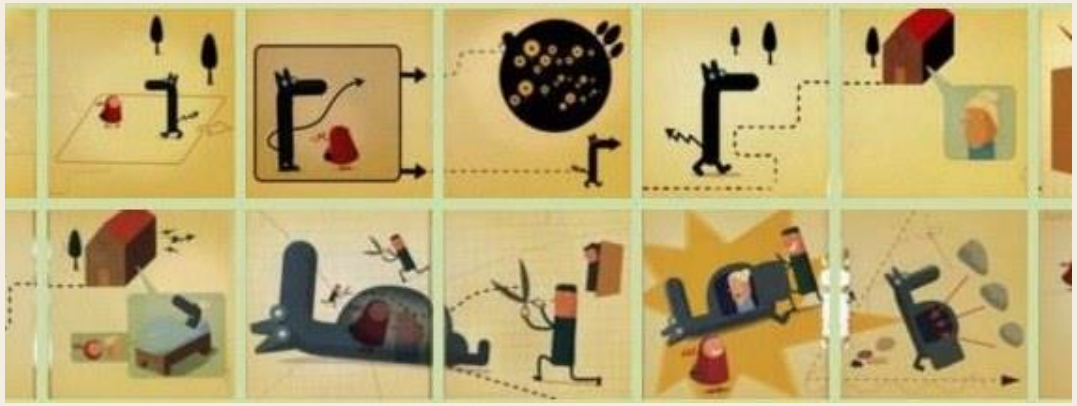
Biblioteche digitali, classici illustrati, giochi con l’IA



Milo Winter, The Æsop for Children, 1919 · Wikimedia Commons

BIBLIOTECHE DIGITALI

Libri illustrati da tutto il mondo



A. Baranyai, *Piroska és a farkas*, Csimota 2006, nel lettore ICDL

ICDL · Univ. of Maryland

International Children's Digital Library

Circa 4.000 libri in 59 lingue, nella lingua originale (solo uno in italiano). Qui: un Cappuccetto Rosso ungherese quasi senza parole.

childrenslibrary.org



R. Nilekani, *La luna e il cappello*, trad. S. Lucchin

StoryWeaver · Pratham Books

Storie aperte da tradurre o leggere…

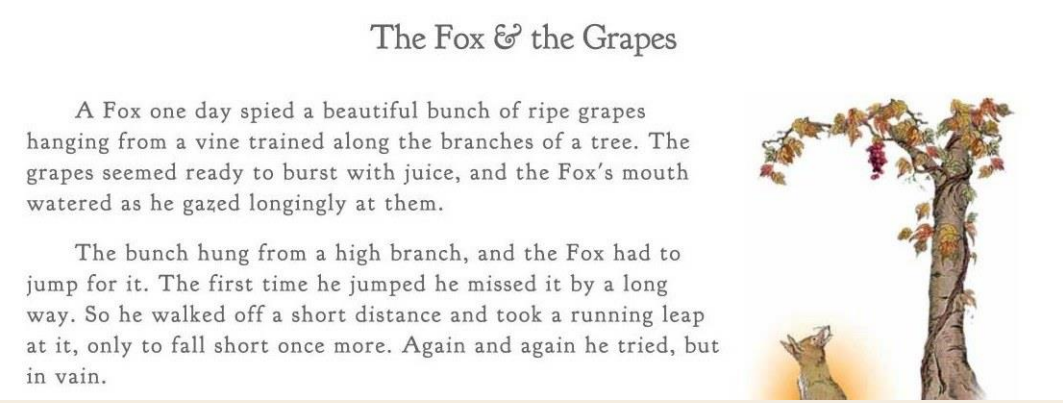
Oltre 71.000 storie in oltre 380 lingue, CC BY 4.0. *La luna e il cappello* esiste in 131 versioni e 91 lingue.

storyweaver.org.in

Dati visti sui siti il 3 novembre 2026

CLASSICI E PRESTITO DIGITALE

Esopo illustrato e la biblioteca di scuola



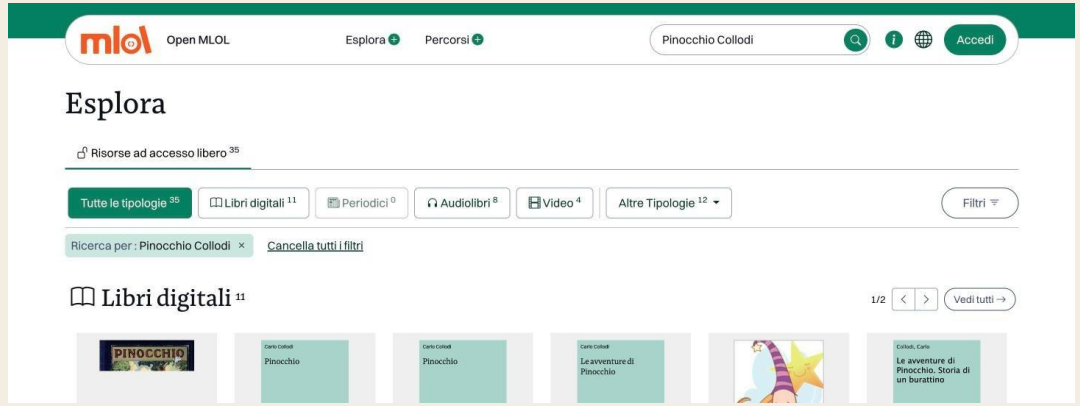
The Fox & the Grapes, con l'illustrazione animata

Library of Congress

The Æsop for Children

Le favole illustrate da Milo Winter (1919), con immagini animate. Qui: la volpe e l'uva.

read.gov/aesop



Open MLOL: 35 risorse libere per «Pinocchio Collodi»

MLOL Scuola · Open MLOL

Prestito digitale e risorse libere

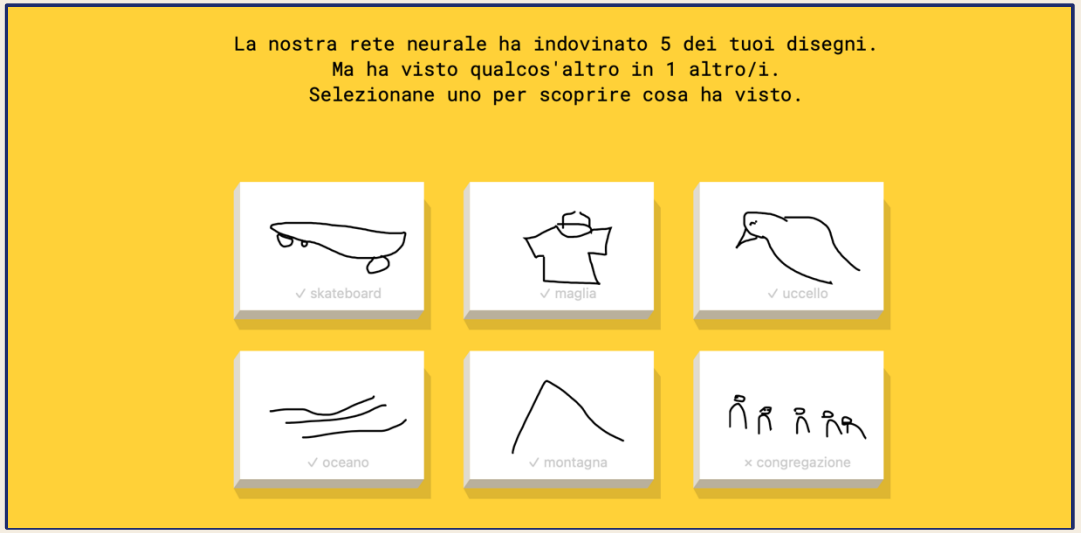
Ebook e audiolibri in prestito per le scuole abbonate; testi liberi su open.medialibrary.it.

scuola.medialibrary.it · open.medialibrary.it

Dati visti sui siti il 3 novembre 2026

GIOCARE CON L’IA

Guardarla da vicino



Quick, Draw! · Google, 2016

Disegni in 20 secondi, l’AI indovina

50 milioni di disegni in 345 categorie.

quickdraw.withgoogle.com



La schermata di Storybook in italiano

Gemini Storybook · Google, 2025

Un albo in un minuto

Dieci pagine illustrate da una richiesta, con lettura ad alta voce, in oltre 45 lingue. Da usare per discutere, non per sostituire.

gemini.google.com



05

Tre esperimenti

Propp, Rodari, inbook

LABORATORIO

Tre modi di ricodificare una fiaba



1 · Propp

La fiaba diventa una sequenza di funzioni da riconoscere e annotare.



2 · Rodari

Le carte diventano una macchina per inventare storie nuove.



3 · Inbook

Il testo diventa simboli, per chi non legge ancora o legge diversamente.

Ogni ricodifica è una scelta: chi decide che cosa conta?

ESPERIMENTO 1

Propp: il gioco delle funzioni



VEDI GIF 1 IN ALLEGATO

ESPERIMENTO 1

Propp senza annotazione: tocca a voi



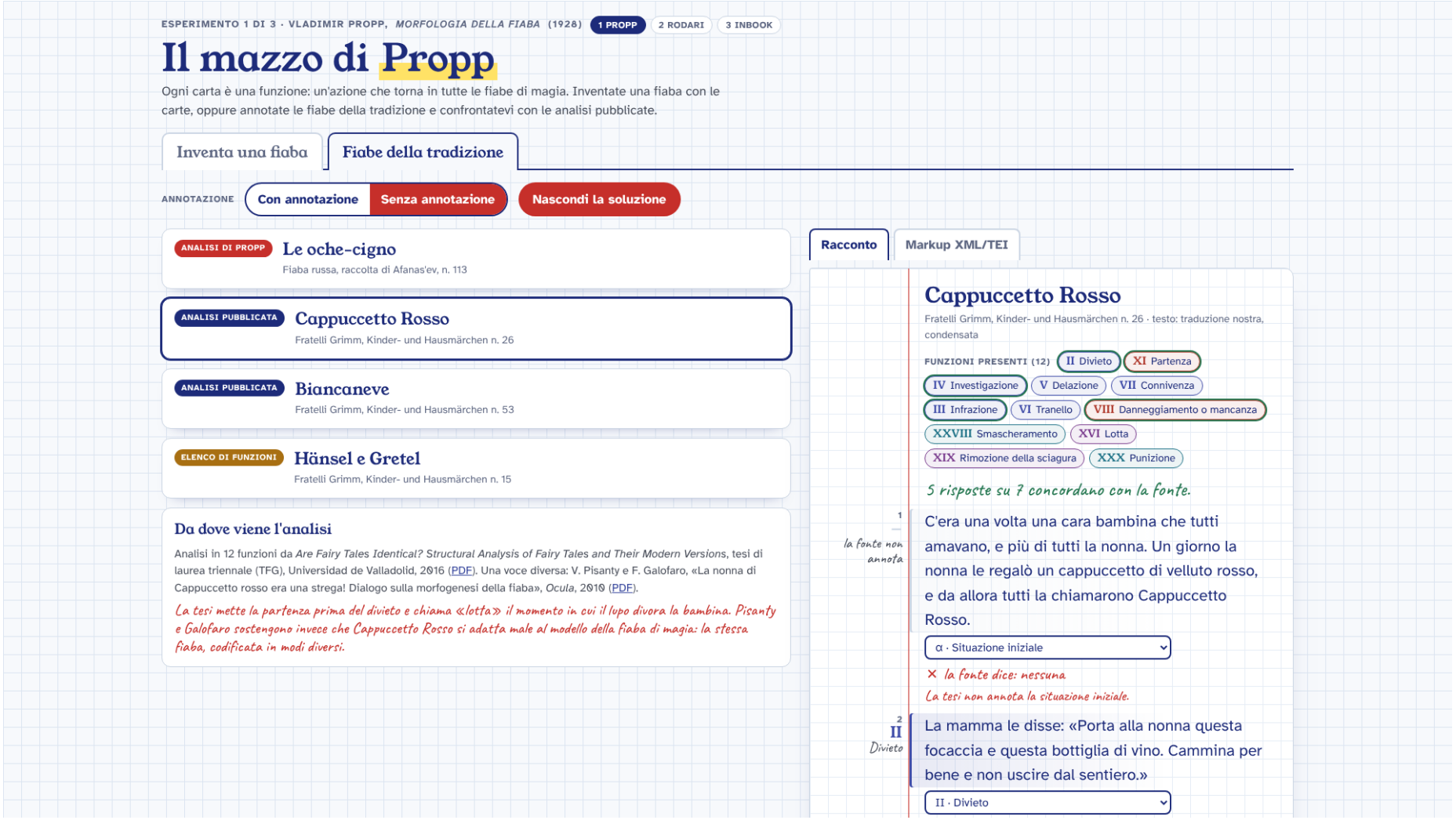
ESPERIMENTO 1

Una fiaba analizzata da Propp: Le oche-cigno



ESPERIMENTO 1

Cappuccetto Rosso: l’aula contro l’analisi pubblicata



ESPERIMENTO 1 · IL GIOCO

Il sentiero della fiaba

Un gioco per la 3ª–5ª primaria: si cammina tra le tavole, e ogni tavola mette in scena una funzione di Propp.

«Il sentiero della fiaba»: gioco 2D per la primaria (artifact Claude) · iillustrazioni Midjourney · funzioni da V. Propp, *Morfologia della fiaba*, 1928

VEDI GIF 2 IN ALLEGATO

I minigiochi sulle funzioni

«Il sentiero della fiaba»: gioco 2D per la primaria (artifact Claude) · illustrazioni Midjourney · funzioni da V. Propp, *Morfologia della fiaba*, 1928

VEDI GIF 3 IN ALLEGATO

ESPERIMENTO 1 · IL GIOCO

Racconta tu: da Propp a Rodari

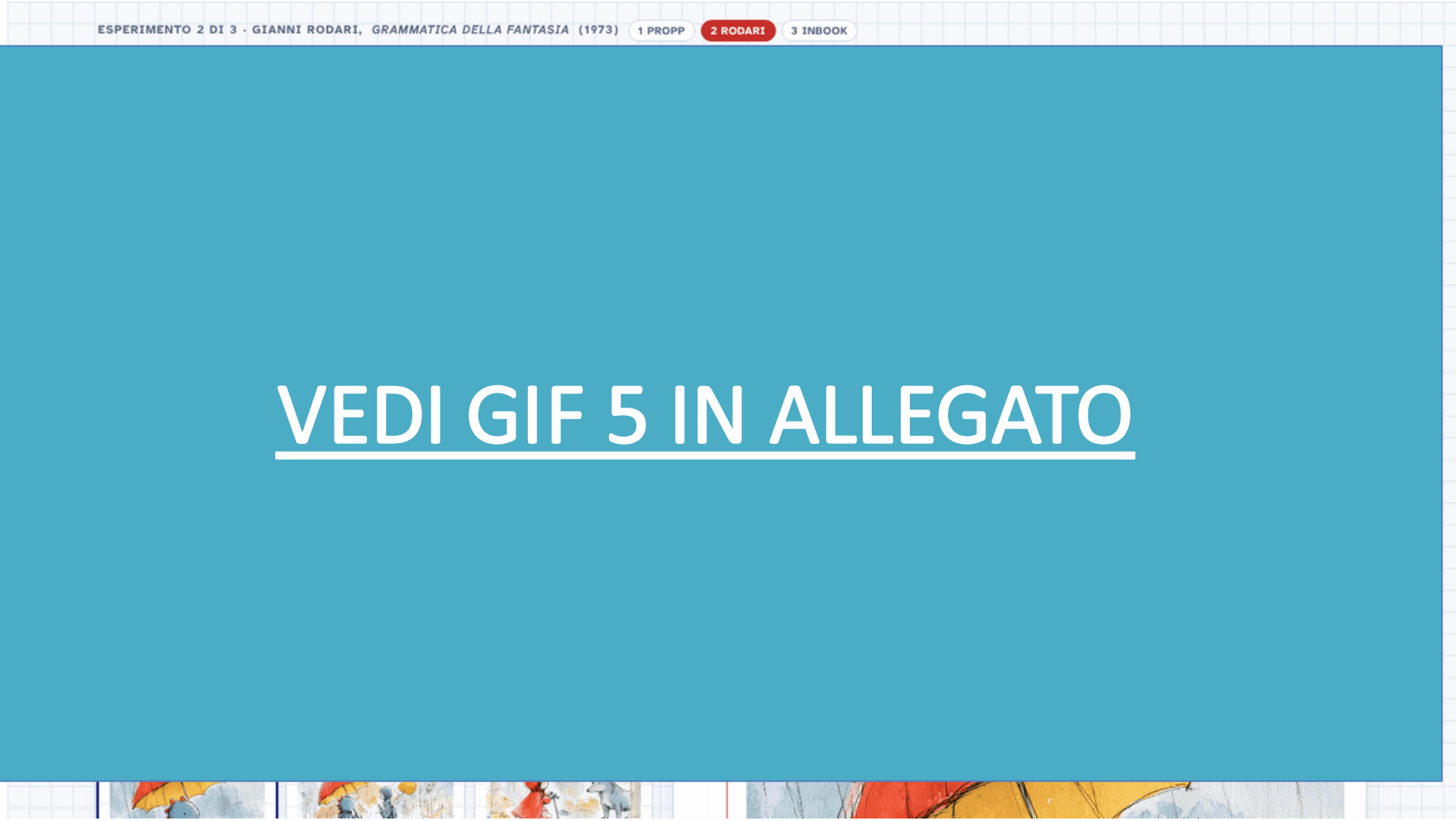
«Il sentiero della fiaba»: gioco 2D per la primaria (artifact Claude) · illustrazioni Midjourney · funzioni da V. Propp, *Morfologia della fiaba*, 1928

VEDI GIF 4 IN ALLEGATO

Dalla *Grammatica della fantasia*: si pescano le carte e la classe costruisce una storia nuova.

ESPERIMENTO 2

Rodari: le carte per inventare



Testo e pittogrammi ARASAAC insieme, per chi non legge ancora o legge con la CAA.

ESPERIMENTO 3

Inbook: la fiaba in simboli



ESPERIMENTO 3

Inbook: automatico o rivisto?



FONTI E CREDITI

Grazie

Esperimenti

Pittogrammi: Sergio Palao, ARASAAC (arasaac.org), Governo d’Aragona, CC BY-NC-SA.

Illustrazioni dei giochi e della copertina: generate con Midjourney e Gemini.

Testi delle fiabe: traduzioni nostre, condensate. Analisi: V. Propp, *Morfologia della fiaba*;; V. Pisanty e F. Galofaro, *Ocula*, 2010; G. Rodari, *Grammatica della fantasia*, 1973.

Studi e immagini d’archivio

Gervás & Méndez 2024; Fisseni, Kurji & Löwe 2014; Xu et al. 2022; Eldan & Li 2023; Uther 2004; MIM, D.M. 166/2025; Reg. (UE) 2024/1689.

Wikimedia Commons: foto di R. Busa (A. G. Colombo, CC0); archivio di schede perforate IBM (NARA, pubblico dominio); esemplare annotato KHM 1812, O. Ubbelohde, G. Doré, M. Winter (pubblico dominio).

AI a scuola (Orientamenti etici)

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f692aa0b-17a7-11f1-8870-01aa75ed71a1/language-en